Predictor de abandono académico basado en metodología de redes complejas para la carrera de ciencias físicas de la Universidad de Concepción

Yannely V. Salas Gutierréz

Universidad de Concepción

Agosto 2026

Resumen

La deserción académica en educación superior representa un fenómeno persistente en Chile. En términos de volumen, durante el periodo 2025 se estima, basándose en el informe de Matrícula y el informe de Tasa de retención [14], que ingresaron 6.611 estudiantes al área de Ciencias Básicas a nivel nacional, de los cuales 1.590 abandonaron sus estudios antes del segundo año. Frente a esta dinámica, los indicadores institucionales tradicionales —como calificaciones y asistencia— suelen detectar el riesgo de abandono en etapas avanzadas del proceso y se basan en atributos individuales, omitiendo la dimensión relacional del estudiante. Como aproximación metodológica alternativa, este estudio propone abordar el fenómeno desde la perspectiva de los sistemas complejos, analizando la estructura relacional de la cohorte de estudiantes de primer y segundo año de la carrera de Ciencias Físicas de la Universidad de Concepción. Mediante instrumentos sociométricos, se modelarán las dimensiones de afinidad, colaboración, incivilidad percibida y percepción de integración. La hipótesis central plantea que una cohorte cuyas redes presenten mayor fragmentación estructural exhibirá menor cohesión social, lo que se asocia con una mayor tasa de deserción a nivel de cohorte.

Problema y Motivación

La deserción académica en la educación superior es un fenómeno estudiado internacionalmente desde la década de 1970, cuando comenzaron a proponerse los primeros modelos teóricos para explicarla, entre ellos el de Tinto [15]. Incluso en países desarrollados, solo cerca de la mitad de quienes ingresan a la educación superior logran titularse; la brecha es más marcada en Colombia y México, donde la tasa de graduación ronda el 20%, frente al 40% de Estados Unidos y Francia, y al 50-60% de países como Dinamarca o Finlandia (UNESCO, 2017, citado en Castro-Montoya et al. [5]).

En América Latina, la investigación sobre deserción universitaria ha mostrado limitaciones recurrentes en la claridad y calidad de las variables y los instrumentos empleados [5]. Los estudios disponibles en la región han evaluado principalmente la relación entre la intención de abandonar y variables de integración social, como el sentido de pertenencia, y variables cognitivo-motivacionales, como el compromiso académico; sin embargo, la mayoría son de corte transversal, lo que limita establecer relaciones causales o dar seguimiento real a la deserción [5]. En este contexto, Castro-Montoya et al. [5] desarrollaron uno de los pocos estudios longitudinales de la región, validando el modelo de Tinto en una universidad privada colombiana. En Chile, este problema se encuentra registrado de forma continua desde 2007 por el Servicio de Información de Educación Superior (SIES). Para la cohorte 2025, el SIES reporta que, dentro de las carreras Profesionales, el área de Ciencias Básicas presenta una tasa de retención de primer año de 76%, una de las más bajas entre las áreas de conocimiento evaluadas [13].

Revisando la serie histórica de retención en carreras Profesionales del área de Ciencias Básicas entre las cohortes 2020 y 2025 [14] , se observa que esta cifra no ha sido estable: descendió de 77,6% (cohorte 2020) a un mínimo de 72,3% (cohorte 2022), se recuperó hasta 77,1% en la cohorte 2024, y volvió a descender a 76% en la cohorte 2025. Cabe advertir que la cohorte 2020 estuvo marcada por el traslado abrupto a modalidades no presenciales durante el primer año de la pandemia por COVID-19, lo que introduce particularidades a considerar al comparar esa cohorte con las siguientes [12]. Esta variabilidad sugiere que la retención en ciencias básicas responde a factores que una fotografía agregada a nivel nacional no permite explicar en detalle. Documentos como el informe SIES se construyen a partir de indicadores como el estado de matrícula, que no reflejan la experiencia académica y universitaria del estudiante. En contraste, estudios que aplican análisis de redes a comunidades de estudiantes de física han optado por instrumentos centrados en la experiencia del estudiante, permitiendo observar cómo la posición de un estudiante dentro de la red social de un curso incide en su persistencia académica [17]. Este mecanismo de integración social como predictor de

persistencia es, a su vez, el núcleo de la teoría de Tinto [15], para quien la permanencia universitaria depende de la calidad de la integración del estudiante en los sistemas académico y social de la institución.

Esta relación entre estructura relacional e integración ya cuenta con antecedentes en la propia Universidad de Concepción. El trabajo de Astudillo et al. [2] muestra que la estructura relacional de un curso —modelada como red compleja— no es un efecto secundario de la dinámica de aula, sino un factor activo en los procesos de integración y aprendizaje colectivo, consistente con el modelo de Tinto [15].

A esto se suma que los indicadores académicos tradicionales, como evaluaciones y asistencia, no son, por sí solos, buenos predictores de la decisión de abandono. Pascarella y Terenzini [9] compararon distintos factores para predecir si un estudiante persistirá o abandonará: por un lado, sus notas de primer año; por otro, qué tan integrado está socialmente en la universidad. Encontraron que las notas casi no ayudan a predecir mejor, una vez que ya se conoce el nivel de integración social del estudiante. Sus escalas, además, alcanzaron una precisión de clasificación considerable incluso sin recurrir a variables individuales sensibles. Este proyecto se apoya en ese mismo principio, pero lo traslada de la persistencia individual —el nivel en que trabajaron Pascarella y Terenzini— al nivel de la cohorte como sistema: si la integración social predice la persistencia de una persona, es razonable esperar que la fragmentación de la red de la cohorte —medida en términos de componentes desconectados, densidad y proporción de nodos de baja centralidad— se relacione con la tasa de deserción de esa cohorte en su conjunto. Observar el fenómeno a este nivel, en lugar de señalar casos individuales, responde tanto a una razón metodológica (los patrones estructurales agregados son más robustos y generalizables que la predicción de un caso puntual) como a una razón ética (evitar la estigmatización o el etiquetado de estudiantes específicos).

Cabe precisar que este proyecto no es el primero en intentar anticipar el riesgo de abandono estudiantil en la Universidad de Concepción. Muñoz Muñoz [8], en la Facultad de Ingeniería, evaluó un modelo predictivo del abandono basado en análisis de clústeres y regresión logística sobre estudiantes de primer año de la cohorte 2023, encontrando que los créditos aprobados constituyen el predictor más significativo de la retención. En la misma facultad, Sáez Gatica [11] analizó la relación entre la percepción del trato institucional, la autoeficacia académica, el estrés académico y la intención de abandono en 490 estudiantes de primer año, encontrando que la autoeficacia académica actúa como principal factor protector frente a dicha intención, mientras que el estrés académico y las percepciones institucionales negativas la incrementan, con un efecto de mediación parcial de la percepción institucional a través de la autoeficacia y el estrés. En el ámbito latinoamericano, Castro-Montoya et al [5]. evaluaron la validez empírica del modelo interaccionista de Tinto mediante un diseño prospectivo y longitudinal en una cohorte de 563 estudiantes universitarios de primer año en Colombia. A través de modelos de ecuaciones estructurales (SEM) y análisis factorial confirmatorio (CFA), los autores examinaron la relación entre las características de entrada, la integración académica y social, y el compromiso institucional a lo largo de dos momentos temporales (inicio y final del primer semestre).

Los hallazgos demostraron que las características socioeconómicas y psicosociales previas —particularmente la sintomatología depresiva o distimia— inciden de forma directa en el compromiso inicial del estudiante con la institución y sus metas (IGC T1). Este compromiso inicial predice de manera significativa tanto la integración académica como la integración social durante las primeras semanas. A su vez, una adecuada integración con el cuerpo docente y los pares al cierre del semestre fortalece el compromiso institucional posterior (IGC T2), el cual genera un efecto protector directo contra la deserción al final del primer año. Los autores concluyen que el modelo de Tinto resulta aplicable al contexto latinoamericano, confirmando que la retención estudiantil no depende únicamente de los atributos de ingreso, sino del grado de ajuste dinámico entre el estudiante y los sistemas académicos y sociales de la institución.

Ambos antecedentes locales comparten el interés por anticipar el riesgo de abandono académico, pero se apoyan en atributos individuales de los estudiantes —desempeño académico, percepción institucional, autoeficacia— medidos y analizados de forma independiente entre personas. El aporte distintivo de este proyecto no es, por tanto, la construcción de un modelo predictivo en sí misma, sino la incorporación de una dimensión que estos antecedentes no consideran: la estructura relacional entre estudiantes, analizada mediante herramientas de redes complejas. Mientras Muñoz Muñoz [8] agrupa estudiantes por similitud de atributos individuales y Sáez Gatica [11] mide percepciones de forma aislada por persona, este proyecto examina cómo los estudiantes se conectan entre sí —afinidad, colaboración— y si la forma de esa red se relaciona con la deserción; una aproximación metodológica aún no explorada en el contexto de la propia universidad.

Esta investigación busca, en consecuencia, analizar la estructura relacional de la comunidad estudiantil de la carrera de Ciencias Físicas de la Universidad de Concepción mediante análisis de redes de afinidad y colaboración, contrastando los patrones locales de integración social con las cifras nacionales de deserción en ciencias básicas, y sentando así las bases metodológicas para el desarrollo posterior de un modelo predictivo de riesgo de deserción.

Hipótesis

Entre las dos cohortes estudiadas, aquella cuya red de afinidad y colaboración presente una mayor fragmentación estructural —caracterizada por un mayor número de componentes desconectados, menor densidad global y una mayor proporción de nodos con baja centralidad— exhibirán una menor cohesión e integración social, lo que se asocia con una mayor tasa de deserción a nivel de cohorte.

Objetivo general

Analizar, mediante la aplicación de encuestas sociométricas a estudiantes de la carrera de Ciencias Físicas de la Universidad de Concepción, la estructura relacional de su comunidad estudiantil desde el enfoque de las **redes complejas** (afinidad, colaboración académica, incivilidad percibida y percepción de integración), con el fin de sentar las bases metodológicas para el desarrollo posterior de un modelo predictivo de riesgo de deserción basado en la topología del sistema relacional.

Objetivos específicos

1. Diseñar un instrumento tipo encuesta sociograma para caracterizar las redes de afinidad y colaboración académica entre estudiantes de primer y segundo año de la carrera de Ciencias Físicas de la Universidad de Concepción.
2. Aplicar la encuesta a estudiantes de primer y segundo año de la carrera de Ciencias Físicas de la Universidad de Concepción durante el segundo semestre de 2026 y el primer semestre de 2027 (recolección de datos).
3. Construir y visualizar los grafos de afinidad y colaboración por cohorte, a partir de los datos recolectados, empleando herramientas de teoría de redes (NetworkX).
4. Contrastar los hallazgos obtenidos del análisis de redes con las cifras nacionales de retención en ciencias básicas (SIES), utilizándose como referencia de contexto mientras se gestiona el acceso a datos de permanencia propios de la carrera de Ciencias Físicas de la Universidad de Concepción.

5. Establecer las bases metodológicas para contrastar los patrones obtenidos de la encuesta aplicada a la cohorte de la carrera de Ciencias Físicas de la Universidad de Concepción con los datos institucionales de permanencia de la carrera en etapas posteriores del proyecto.

Marco teórico

1. El modelo de integración de Tinto y la deserción como proceso longitudinal

La comprensión contemporánea de la deserción universitaria parte del trabajo seminal de Tinto [15], quien argumenta que gran parte de la investigación previa sobre abandono universitario sufría de una falta de modelos teóricos que guiaran la investigación, limitándose a un enfoque descriptivo. Para superar esta limitación, Tinto propone un modelo longitudinal inspirado en la teoría del suicidio de Durkheim: así como la insuficiente integración moral y de afiliación colectiva aumenta la probabilidad de suicidio en una sociedad, la insuficiente integración de un individuo en los sistemas académico y social de la universidad aumenta su probabilidad de abandono. El modelo distingue explícitamente entre integración académica (medida por rendimiento y desarrollo intelectual) e integración social (medida por la calidad de las interacciones con pares, actividades extracurriculares e interacción con el profesorado), sosteniendo que ambas dimensiones, aunque relacionadas, pueden operar de forma relativamente independiente sobre la decisión de un estudiante de persistir o desertar.

La validez predictiva de este modelo fue puesta a prueba empíricamente por Pascarella y Terenzini [9], quienes mediante análisis discriminante sobre una muestra de 763 estudiantes de primer año de la Universidad de Syracuse, desarrollaron un instrumento de cinco escalas para operacionalizar las dimensiones de integración académica y social propuestas por Tinto. Sus resultados mostraron que estas escalas, sumadas a las características previas a la universidad, permitían clasificar correctamente al 81,7% de los casos en la muestra de calibración y al 80,8% en la muestra de validación cruzada; y que, considerando solo las cinco escalas de integración —sin controlar por características socioeconómicas o académicas previas— la clasificación correcta se mantenía en un rango similar (79,5% y 78,5% respectivamente). Este hallazgo es particularmente relevante para el presente estudio: sugiere que la integración social y académica, evaluada de forma aislada de variables individuales sensibles, conserva un poder predictivo considerable sobre la persistencia estudiantil — lo cual respalda metodológicamente el enfoque estructural y no individualizado que se adopta en esta investigación.

Más recientemente, la vigencia y adaptabilidad del modelo de Tinto han sido confirmadas en el contexto universitario latinoamericano. En un estudio prospectivo, Castro-Montoya et al. [5] realizaron una adaptación cultural de la teoría de integración para evaluar el riesgo de deserción durante el primer año en estudiantes de pregrado de una universidad en Colombia. Mediante el uso de modelos de ecuaciones estructurales, los autores demostraron que, incluso controlando por las características iniciales de ingreso (como variables demográficas, familiares y psicosociales), las interacciones que el estudiante establece con el sistema académico y social continúan siendo el factor crítico que favorece el compromiso institucional y disminuye la probabilidad de abandono. Este hallazgo contemporáneo ratifica que el modelo de Tinto es plenamente aplicable a la realidad de la región y refuerza la premisa fundamental de esta investigación: la necesidad de enfocar el análisis en las dinámicas de interacción del estudiante —y no solo en sus atributos individuales de origen— para comprender y predecir la retención académica.

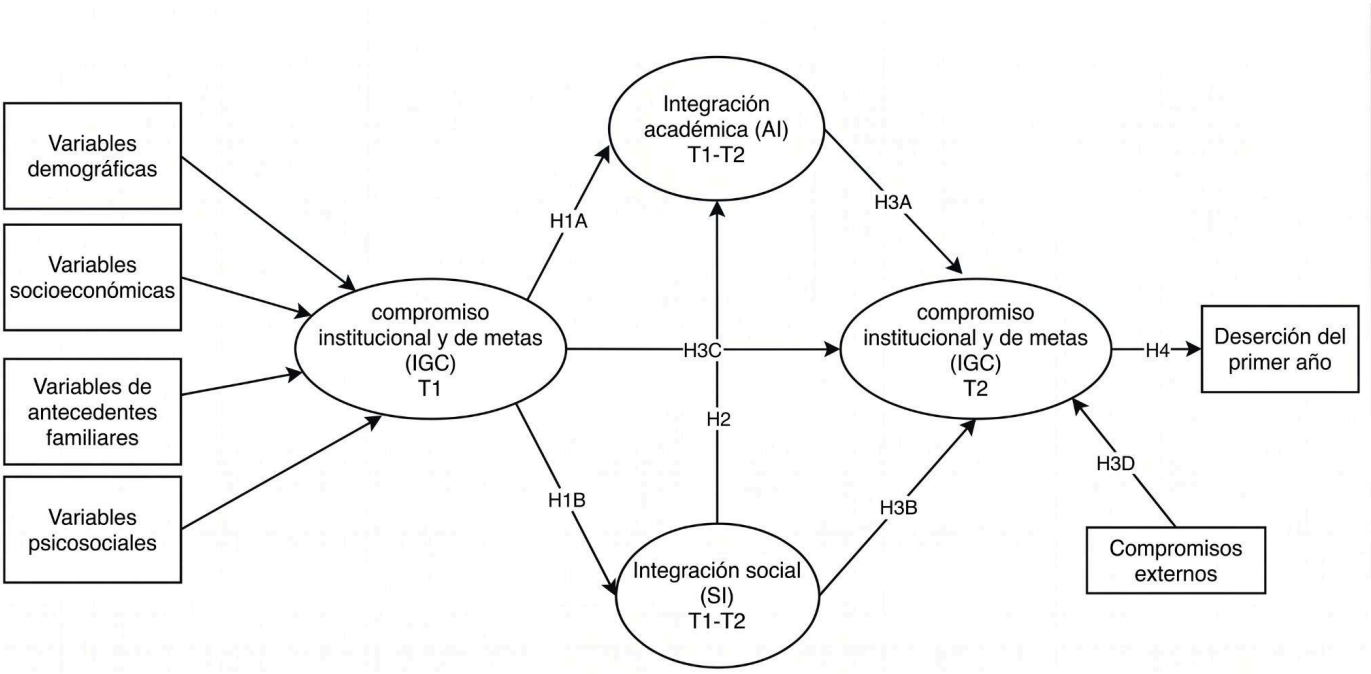


Fig. 1: Modelo teórico basado en el modelo de interacciones de Tinto [5].

2. Redes de afinidad y colaboración en el aula como mecanismo de integración

Si el modelo de Tinto establece la integración social como constructo teórico central, la pregunta metodológica que sigue es cómo observar y medirla. Astudillo et al. [2], en un estudio realizado en la propia Universidad de Concepción con estudiantes de la carrera de Pedagogía en Física, ofrecen evidencia de que el aula puede describirse como un sistema complejo cuyo comportamiento colectivo produce propiedades emergentes como se puede apreciar en los histogramas de la figura 2, en este documento al examinar las frecuencias de los objetivos, competencias adquiridas y materias integradas, se observa que los estudiantes cumplieron con al menos siete de doce objetivos planteados para la asignatura, cifra que supera el alcance habitual del currículum de las asignaturas individuales. Asimismo, el colectivo declaró alcanzar la mayoría de las competencias evaluadas y reportó una clara articulación disciplinar. Estos hallazgos demuestran cómo la dinámica relacional e interactiva dentro del aula favorece la emergencia de aprendizajes e integraciones transversales que trascienden el diseño curricular prescrito.

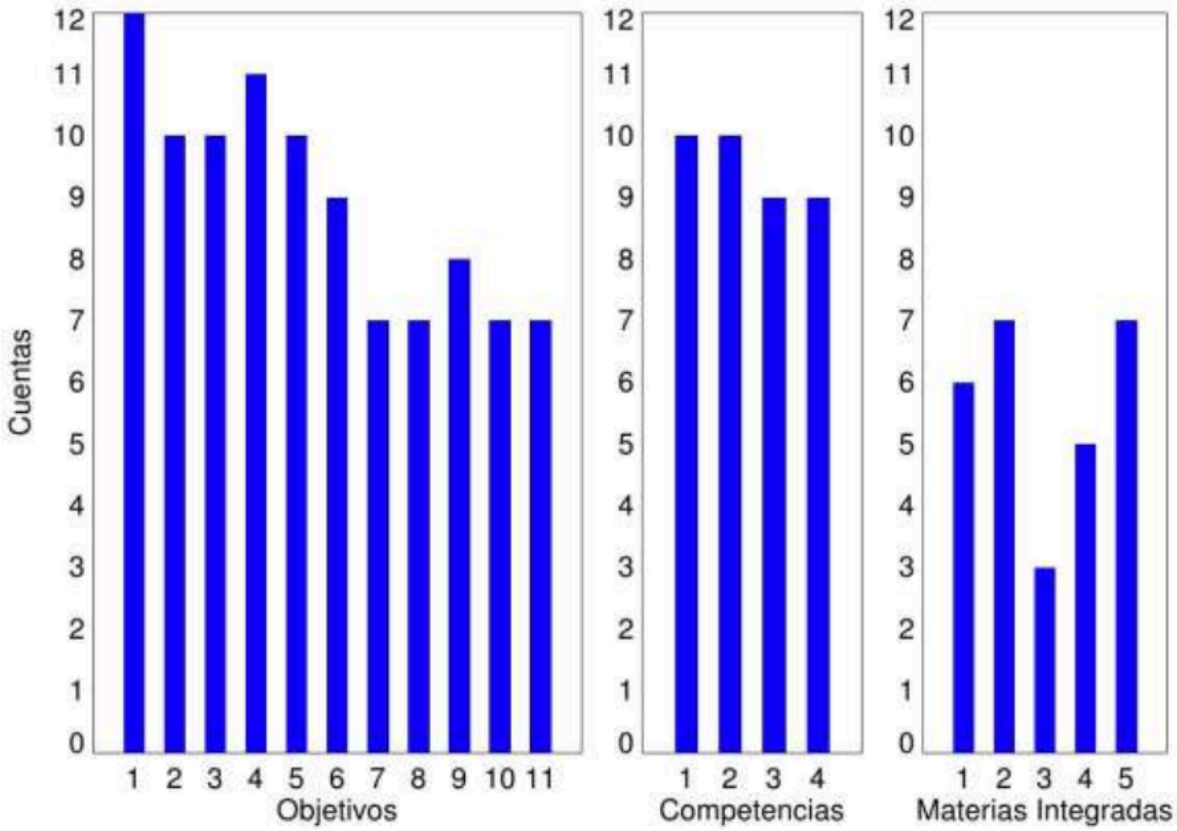


Fig. 2: De izquierda a derecha se muestran los gráficos de los objetivos, las competencias y materias integradas [2].

Mediante la construcción de redes de afinidad (previa y posterior) y de colaboración para el aprendizaje, los autores muestran en la figura 3 que la estructura relacional del curso se transforma a lo largo de un semestre: la red evolucionó desde una configuración con tres comunidades separadas y alta centralización, hacia una estructura más integrada, con menor centralidad de intermediación promedio (de 0,037 a 0,019) y menor longitud de camino medio, cambios que los autores asocian con una mayor eficiencia para el aprendizaje colectivo. Este hallazgo es directamente relevante para el presente proyecto, pues valida empíricamente, en el contexto específico de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la UdeC, que las métricas de teoría de redes permiten capturar procesos de integración social que de otro modo permanecen invisibles.

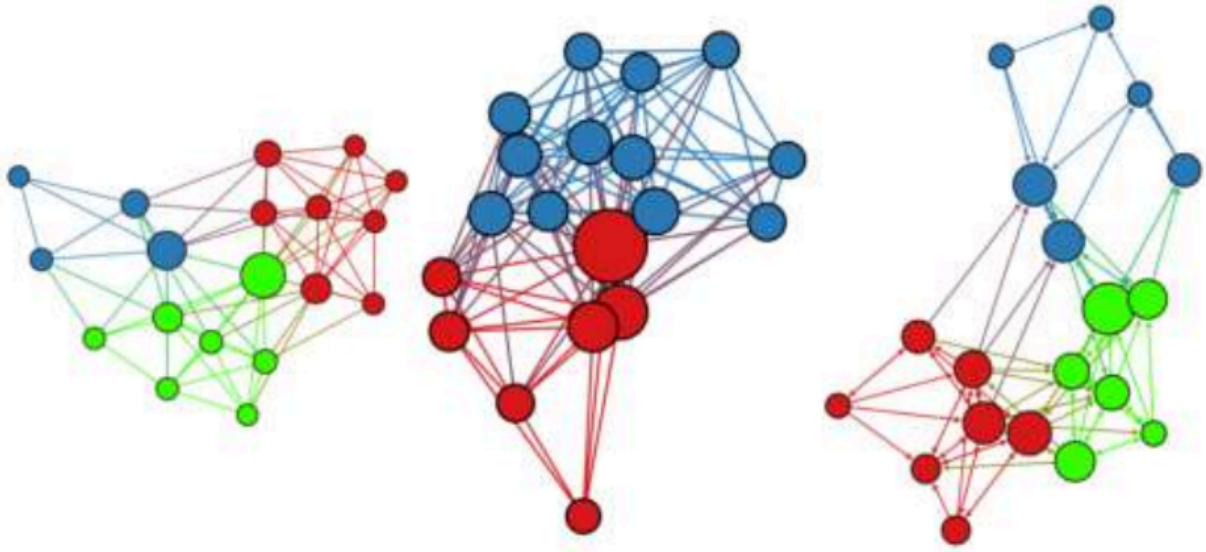


Fig. 3: De izquierda a derecha los grafos correspondientes a la afinidad previa, a la afinidad posterior y a la red de colaboración efectiva del semestre [2].

En una línea afín, Brewe et al. [4] aplicaron análisis de redes sociales (SNA) para caracterizar la participación de estudiantes de física en un centro de aprendizaje colaborativo, mostrando que la posición de un estudiante dentro de la red —su centralidad— puede predecirse a partir de variables como la frecuencia de participación. Este trabajo sentó las bases metodológicas para un hallazgo posterior y más directamente relevante para la presente investigación: Zwolak et al. [17] demostraron que la posición de un estudiante dentro de la red social de un curso introductorio de física predice significativamente su persistencia en cursos subsecuentes de la carrera.

3. Fundamentos formales: teoría de redes complejas

Para modelar matemáticamente los fenómenos descritos, este proyecto recurre a la teoría de redes complejas, en la cual el sistema se representa como un grafo G=(V,E), donde V es el conjunto de nodos (estudiantes) y E el conjunto de enlaces (relaciones de afinidad o colaboración). Watts y Strogatz [16] contribuyeron de forma fundacional a este campo al mostrar que muchas redes reales —biológicas, tecnológicas y sociales— exhiben una topología intermedia entre el orden regular y la aleatoriedad completa (el modelo "small-world" o de mundo pequeño), caracterizada por una alta agrupación local combinada con caminos cortos entre nodos distantes. Sobre esta base, la posición topológica de un nodo dentro de una red social determina su acceso al flujo de información: como muestran Astudillo et al. [2], un nodo con alta centralidad de intermediación concentra el tránsito de información dentro de la comunidad, mientras que su ausencia puede indicar aislamiento relativo. Para la identificación de subgrupos o comunidades dentro de una red —relevante para detectar posibles focos de aislamiento a nivel de cohorte—, este proyecto se apoya en el algoritmo de Blondel et al. [3], ampliamente utilizado para la detección eficiente de comunidades en redes de gran tamaño.

4. Incivilidad docente como perturbación de la integración

Junto con los mecanismos que favorecen la integración, es necesario considerar las fuerzas que la erosionan. La literatura sobre incivilidad académica —desarrollada principalmente en el campo de la educación en salud, pero conceptualmente transferible a otros contextos disciplinares— ofrece un marco pertinente. Clark [6] analiza la incivilidad docente desde el concepto de "rankism", entendida como comportamientos que explotan una diferencia de jerarquía o poder entre docente y estudiante. Empíricamente, Rautio et al. [10] encontraron, en una muestra de 665 estudiantes de la Universidad de Oulu, que cerca de la mitad reportó haber experimentado alguna forma de maltrato por parte del personal durante sus estudios, siendo las formas más frecuentes la humillación, el desprecio y los comentarios despectivos. Más recientemente, Hudgins et al. [7] evidenciaron, en una muestra de 400 estudiantes y 69 docentes, una coincidencia limitada entre ambos grupos respecto a qué comportamientos se consideran incívicos — hallazgo que subraya la necesidad de instrumentos que capturen la percepción del propio estudiante, en lugar de asumir un estándar compartido. Cabe notar que esta literatura proviene casi en su totalidad de la educación en salud, en universidades fuera de Chile; evaluar la incivilidad docente percibida en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Concepción constituye, por tanto, un resultado en sí mismo, al extender este marco conceptual a un contexto disciplinar y geográfico donde no ha sido explorado. En el marco de este proyecto, se plantea como hipótesis a explorar —no como hallazgo ya establecido en la literatura— que la incivilidad percibida puede actuar como una perturbación que erosiona los enlaces de afinidad y colaboración, intensificando el aislamiento topológico del estudiante.

Metodología

1.- Tipo de estudio y diseño

Este estudio adopta un diseño exploratorio y descriptivo, de carácter longitudinal, que aplica herramientas de análisis de redes complejas al estudio de la estructura relacional de la cohorte de primer y segundo año de la carrera de Ciencias Físicas de la Universidad de Concepción. El diseño contempla al menos dos mediciones —la primera durante el segundo semestre de 2026 y una segunda hacia principios de 2027—, lo que permite observar la evolución temporal de la red, en línea con el precedente metodológico de Astudillo et al. [2], quienes emplearon un diseño de medición pre/post-semestral para observar transformaciones en redes de afinidad y colaboración dentro del aula.

Al momento de realizado este documento la investigación se encuentra en etapa de diseño y fundamentación del proyecto; en esta fase no se ejecuta ninguna medición todavía, sino que se define el instrumento, el procedimiento de construcción de las redes, y el plan de análisis que se aplicará una vez obtenidos los datos. No se busca, en esta etapa, establecer relaciones causales o predictivas comprobadas, sino sentar las bases metodológicas para las etapas posteriores del proyecto.

2.- Unidad de análisis y población

La unidad de análisis es la **cohorte estudiantil** (ingresos 2026 y 2027) analizada de forma agregada como sistema relacional, y no el estudiante individual. Se trabajará con cursos de primer y segundo año de la carrera de Ciencias Físicas de la Universidad de Concepción, priorizando asignaturas que presenten una alta concentración de número de estudiantes matriculados. Dado que la construcción de un grafo representativo requiere conocer la mayor parte posible de las relaciones dentro de un curso, se busca aplicar la encuesta a la totalidad de estudiantes matriculados en cada curso seleccionado, y no mediante muestreo dentro del curso.

3.- Instrumento de recolección de datos

El instrumento que se utilizará para la recolección de datos corresponde a una encuesta tipo sociograma, compuesta por cuatro preguntas que operacionalizan las dimensiones de afinidad social [2], colaboración académica [4], percepción de integración [9] e incivilidad percibida [10]. Las preguntas de afinidad y colaboración se formulan como nominaciones directas y abiertas (sin restricción de cantidad de compañeros a nombrar), permitiendo a cada estudiante identificar libremente a sus pares en cada dimensión. El instrumento será aplicado en una plataforma online, con una duración estimada de aplicación que va acorde a la cantidad de preguntas y su dificultad.

4.- Procedimiento de construcción de la red

A partir de las respuestas a las preguntas de afinidad social y colaboración académica, se construirán grafos no dirigidos (para afinidad, dado su carácter recíproco) y dirigidos (para colaboración, dado que la información fluye de quien solicita ayuda a quien la provee). En estos grafos, cada nodo representa a un estudiante de la cohorte y cada enlace representa una relación de afinidad o colaboración reportada.

El procesamiento de los datos se realizará mediante la librería NetworkX en Python. Se calcularán las siguientes métricas estructurales —es decir, medidas cuantitativas que describen la topología o forma de la red, en contraste con los datos de opinión recogidos mediante escalas Likert—: densidad, número de componentes conexos (componentes conectados para la red de afinidad, componentes débilmente conectados para la red de colaboración por su carácter dirigido), centralidad de grado (separada en entrada y salida para la red de colaboración), centralidad de intermediación, centralidad de vector propio, centralidad de cercanía, y coeficiente de agrupamiento (global y local). Para la identificación de comunidades dentro de cada curso, se empleará el algoritmo de Blondel et al. [3] (**Método de Louvain**).

Las respuestas a las preguntas de percepción de integración e incivilidad (medidas en escala Likert de 1 a 5) se analizarán de forma descriptiva y se contrastarán con las métricas estructurales de cada curso, explorando si las cohortes con mayor fragmentación estructural también presentan menores niveles de percepción de integración o mayores niveles de incivilidad percibida.

5.- Consideraciones éticas

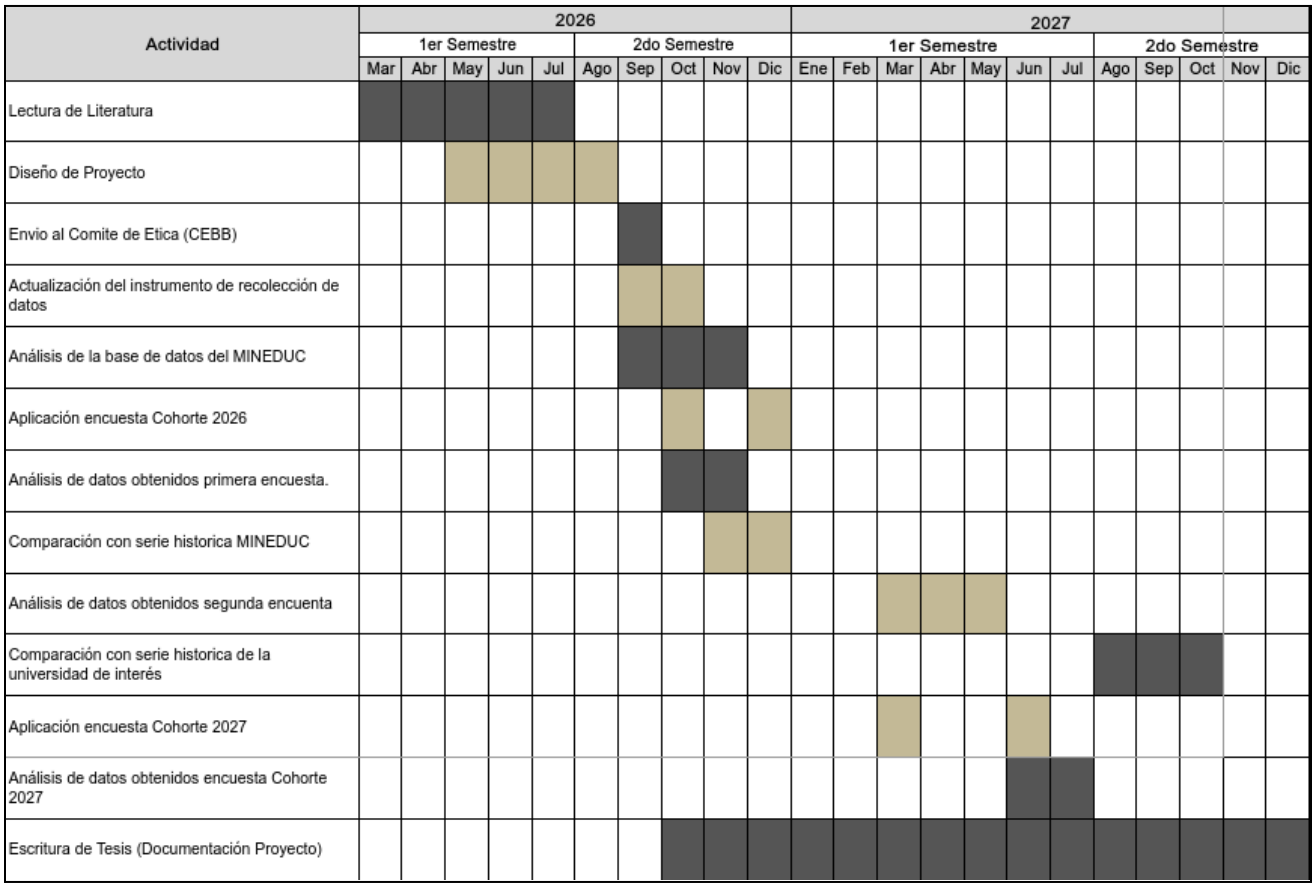
El proyecto será sometido a evaluación del Comité de Ética, Bioética y Bioseguridad de la Universidad de Concepción (CEBB-VRID) antes de su aplicación. Se aplicará un proceso de consentimiento informado a cada estudiante participante, detallando el objetivo del estudio, los procedimientos, los riesgos potenciales (incomodidad emocional al responder preguntas sobre integración social o experiencias con el profesorado), y los mecanismos de resguardo de la confidencialidad mediante anonimización y codificación de los datos.

Considerando que el análisis de redes sociales en grupos cerrados conlleva el riesgo de reidentificación de participantes a través de su posición estructural (por ejemplo, mediante la identificación de nodos aislados por descarte), la investigación implementará un protocolo de resguardo topológico. El análisis y reporte de resultados se realizará estrictamente a nivel agregado de cohorte. Además, para el análisis gráfico y métrico, se aplicará un recorte metodológico: no se tomarán en cuenta los nodos marginados o totalmente desconectados del sistema. El estudio se focalizará en caracterizar la componente gigante y los subgrupos principales de la red, garantizando que ninguna métrica o visualización permita la identificación individual ni genere la estigmatización de estudiantes vulnerables.

6.- Plan de análisis

El análisis se desarrolla en tres niveles. En primer lugar, un análisis estructural descriptivo: caracterizar la red de la cohorte en cada momento de medición, identificando el grado de fragmentación, comunidades, y posiciones de centralidad. En segundo lugar, un análisis longitudinal: comparar las métricas estructurales entre la primera y la segunda medición, para observar si la estructura relacional de la cohorte se transforma en el tiempo, en línea con lo obtenido por Astudillo et al. [2].

El tercer nivel de análisis —el central para poner a prueba la hipótesis de este proyecto— requiere contrastar las métricas estructurales de cada cohorte con su tasa real de deserción. Dado que actualmente no se dispone de una serie histórica de permanencia propia de la carrera de Ciencias Físicas de la UdeC, este contraste no puede ejecutarse en la presente etapa. Se utilizarán, mientras tanto, las cifras nacionales de retención en ciencias básicas [13] únicamente como referencia general de contexto —no como sustituto del dato institucional—, en tanto se gestiona el acceso a la serie histórica de permanencia de la carrera a través de la autorización correspondiente (CEBB-VRID). Una vez obtenida dicha serie, el tercer nivel de análisis permitirá evaluar si las cohortes con redes más fragmentadas efectivamente presentan mayores tasas de deserción, tal como plantea la hipótesis de este proyecto.



7.- Limitaciones

Este estudio presenta las siguientes limitaciones, propias de su etapa de diseño: (a) el diseño longitudinal de dos mediciones, si bien permite observar la evolución de la red en el tiempo, no alcanza un gran nivel de detalle para entregar otro esquema de mayor frecuencia; (b) no se dispone, en esta etapa, de una serie histórica

de deserción o permanencia propia de la carrera, por lo que la hipótesis central del proyecto no puede verificarse empíricamente hasta contar con dicha información; y (c) los resultados obtenidos corresponden a los cursos seleccionados y no son necesariamente representativos del conjunto de la carrera.

Referencias

[1] Albert, R., & Barabási, A.-L. (2002). Statistical mechanics of complex networks. Reviews of Modern Physics, 74, 47–97.

[2] Astudillo, H. F., Navarrete, M. A., Jara, C. I., & Faúndez, C. A. (2015). Evidencia de auto aprendizaje como manifestación de un comportamiento colectivo espontáneo en el aula. Formación Universitaria, 8(1), 43–50.

[3] Blondel, V. D., Guillaume, J.-L., Lambiotte, R., & Lefebvre, E. (2008). Fast unfolding of communities in large networks. Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment. DOI: 10.1088/1742-5468/2008/10/P10008

[4] Brewe, E., Kramer, L., & Sawtelle, V. (2012). Investigating student communities with network analysis of interactions in a physics learning center. Physical Review Special Topics – Physics Education Research, 8, 010101.

[5] Castro-Montoya, B., Vélez-Gómez, P., Segura-Cardona, A., & French, B. F. (2025). A cultural adaptation of Tinto's student integration theory in undergraduate students of a private university in Colombia. *Cogent Education, 12*(1), 2479384.

[6] Clark, C. M. (2008). Student perspectives on faculty incivility in nursing education. Nursing Education Perspectives, 29(5), E38.

[7] Hudgins, T., Layne, D., Kusch, C.E. et al. (2023). An Analysis of the Perceptions of Incivility in Higher Education. Journal of Academic Ethics, 21, 177–191. DOI: 10.1007/s10805-022-09448-2

[8] Muñoz Muñoz, F. M. A. (2024). *Evaluación de modelo predictivo del abandono universitario basado en clústeres de comportamiento de los/as estudiantes de primer año de Ingeniería UdeC* [Memoria de título, Universidad de Concepción].

[9] Pascarella, E. T., & Terenzini, P. T. (1980). Predicting freshman persistence and voluntary dropout decisions from a theoretical model. The Journal of Higher Education, 51(1), 60–75.

[10] Rautio, A., Sunnari, V., Nuutinen, M., & Laitala, M. (2005). Mistreatment of university students most common during medical studies. BMC Medical Education, 5(1).

[11]Sáez Gatica, V. P. (2025). *El trato institucional y la intención de abandono de los estudios: efecto mediador de la autoeficacia y estrés académico en estudiantes de primer año de Ingeniería* [Memoria de título, Universidad de Concepción].

[12] SIES (2025). Retención de 1er año de Pregrado. Cohortes 2020–2024. Subsecretaría de Educación Superior, MINEDUC Chile.

[13] SIES (2026). Informe de Retención de 1er año de Pregrado. Cohortes 2021–2025.

Subsecretaría de Educación Superior, MINEDUC Chile.

[14] SIES (2026). Retención de 1er año de Pregrado. Cohortes 2006–2025. [Archivo de Excel] Subsecretaría de Educación Superior, MINEDUC Chile. https://www.mifuturo.cl/informes-retencion-de-primer-ano/

[15] Tinto, V. (1975). Dropout from higher education: A theoretical synthesis of recent research. Review of Educational Research, 45, 89–125.

[16] Watts, D. J., & Strogatz, S. H. (1998). Collective dynamics of 'small-world' networks. Nature, 393, 440–442.

[17] Zwolak, J. P., Dou, R., Williams, E. A., & Brewe, E. (2017). Students' network integration as a predictor of persistence in introductory physics courses. Physical Review Physics Education Research, 13, 010113.